



## Betriebliche Unterlagen und Leistungsdaten in der Milchviehhaltung



Gütemerkmale Milch= Hemmstoff, Keimzahl, Gefrierpunkt, somatische Zellzahl

Inhaltsstoffe= fettgehalt, Eiweißgehalt



## Anlage: Umdruck - LKV-Betriebsvergleich

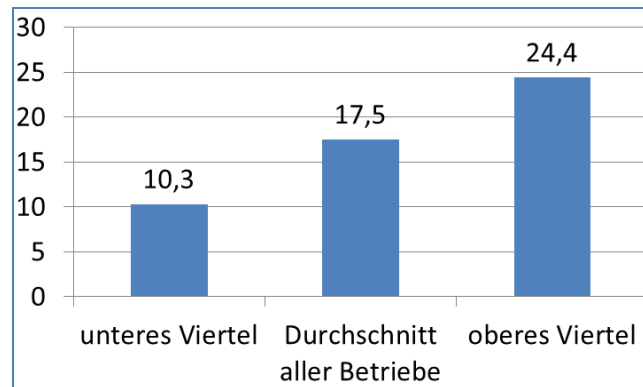


Abbildung 1: Gewinn (Cent) je kg verkaufter Milch 2013/2014 in Bayern (inkl. Förderungen), vgl. Dorfner, 2015

→ Es bestehen große Unterschiede zwischen den Betrieben!

Um mögliche Gewinnreserven zu erkennen, ist es sinnvoll, die LKV-Berichte näher zu betrachten.

### Inhalte (siehe auch Betriebsbeispiel)

- Leistungsdaten des eigenen Betriebes
- Horizontaler Vergleich: Gemeinde, Landkreis, Bayern innerhalb der Rasse
- Bereiche: Bestand MV, Milchleistung, Fruchtbarkeit, Kalbungen

### Zielwerte

- **Anteil Abgänge am Bestand** (Kühe, welche zu Zucht- oder Nutzzwecken verkauft wurden, sind nicht enthalten): **<25%** (davon wegen Unfruchtbarkeit max. 10%, wegen Stoffwechselproblemen max. 10%)
- **Erstkalbealter der Zugänge: 27-28 Monate** (unterste Grenze: 24-25 Monate)
- **Durchschnittliche Nutzungsdauer** (Futkertage = Tag nach 1. Kalbung bis Abgang bzw. Melktage + Trockentage, zur Zucht verkaufte Tiere sind nicht mit einbezogen): **mind. 4 Jahre** (bzw. 3 Jahre, je nach Rasse), da max. Leistung erst ca. in der vierten Laktation ist, außerdem: Verringerung der AufzuchtKosten

Bsp. Grafik: Einfluss der Laktationszahl auf die durchschnittliche energiekorrigierte Milchleistung pro Tag (vgl. Stegellner, 2015)

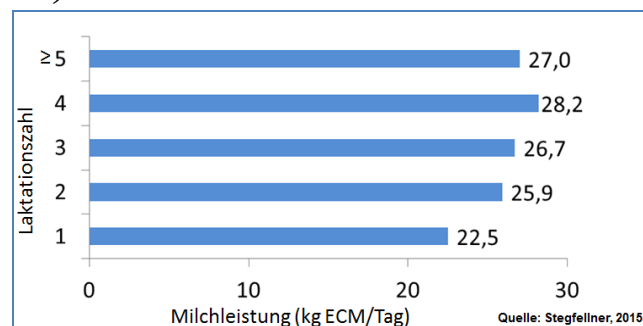


Abbildung 2: ECM= energiekorrigierte Milchmenge,  
Umrechnung auf fett- und eiweißkorrigierte Milch (ECM, 4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß, 3,28 MJ NEL/kg)  
nach folgender Formel:  $ECM (kg) = \text{Milch (kg)} \times [0,38 \times (\text{Fett \%}) + 0,21 \times (\text{Eiweiß \%}) + 1,05] : 3,28$



- **Durchschnittliche Gesamtleistung** (von der Kalbung bis zum Prüfzeitraumende): **>25.000 kg**
- Durchschnittlicher Fettgehalt (%): ca. 4,2%, bei AMS durch das häufigere Melken ca. 4%. Unter 3,6% Hinweis auf Rfa-Mangel, über 4,5% bei niedrigem Eiweißgehalt Hinweis auf Körperfettabbau
- Durchschnittlicher Eiweißgehalt (%): ca. 3,6%, unter 3,2% Hinweis auf Energiemangel, über 3,8% Hinweis auf Energieüberschuss
- **Zellgehalt: <150 (1000/ml)**  
wenn Mittelwert über 400.000 Zellen/ml: mind. 1 Cent/kg Abzug  
physiologisch sind Zellgehalte von 100.000 Zellen/ml Milch (50.000-150.000)  
ab 200.000 Zellen/ml Milch: Zeichen für subklinische Mastitis  
erhöhte Werte auch im Kolostrum, bei altemelkenden Kühen, Stress etc.
- **Rastzeit** (Zeit von Abkalbung bis zur 1. Besamung): **45-65 Tage**
- **Non-Return-Rate 90 Tage** (Prozentsatz der 90 Tage nach der ersten Besamung nicht wieder besamten Tiere): **>65%**
- **Zwischenkalbezeit: 365-390 Tage**
- **Anteil Zwischenkalbezeit über 420 Tage: <10%**
- **Anteil Schweregeburten/Operationen: <6%**
- **Anteil Totgeburten und Verendete** (enthalten sind Totgeburten + Verendete innerhalb von 48 Std. + bei weibl. Kälbern von 3. Tag bis 6 Wochen + bei männl. Kälbern FV von 3. Tag bis 30 Tage): **<4%**

### Weitere Erklärungen

- Milcherzeugungswert:  
wird aus der durchschnittlichen Milch-, Fett- und Eiweißmenge berechnet.

Folgende Werte werden z.Zt. verwendet - Stand: November 2013

|              |      |   |         |
|--------------|------|---|---------|
| Milchmenge:  | 1 kg | = | 0,108 € |
| Fettmenge:   | 1 kg | = | 2,700 € |
| Eiweißmenge: | 1 kg | = | 4,100 € |

- Erstlaktationen:  
Durchschnittliche Erstlaktationsleistung (305-Tage-Leistung) aller Kühe, die ihre erste Laktation im Prüfungszeitraum abschließen und mindestens 250 Melktage aufweisen.
- Milchwert: Berechnung mit den Merkmalszuchtwerten Fett-kg und Eiweiß-kg. Dabei wird unter Berücksichtigung der Sicherheiten aus beiden Teilen ein Index gebildet. Die ökonomische Gewichtung zwischen Fett und Eiweiß beträgt 1:10. Der Milchwert wird so standardisiert, dass die Basis einen Mittelwert von 100 Punkten hat. Bei Braunvieh geht in den Milchwert noch zusätzlich der Zuchtwert für Eiweißprozent mit ein.
- Gesamtzuchtwert: Berechnung für Fleckvieh anhand der Merkmale Milch (39,3%), Fitness (44,3%) und Fleisch (16,4%), s. auch Lehrbuch Seite 326.

### Nutzen für den Betrieb

- Einschätzung des eigenen Betriebes
- Schwachstellen finden und beheben
- Vergleich mit anderen Betrieben, jedoch:

**Eigene Ziele setzen, Durchschnittswerte dienen lediglich zur Orientierung.**



## Anlage: Gruppenarbeit

### Aufgabe:

- ▶ Lesen Sie den Abschnitt „Zielwerte“ der ausgeteilten Übersicht.
- ▶ Tragen Sie die entsprechenden Zielwerte \_\_\_\_\_ für die unterstrichenen Kennzahlen auf dem LKV-Betriebsvergleich des ausgeteilten Beispielbetriebes ein.
- ▶ Interpretieren Sie die Daten im Hinblick darauf, in welchem Bereich sich der Betrieb noch verbessern könnte!

Anschließend Vorstellung durch einen Gruppensprecher.



## Betriebsvergleich Prüfungsjahr 2014

Ordnungsbegriff

LOP-Nummer:

Betriebsrasse: 1

| <u>Bestand Milchkühe</u>             |            |  | Betrieb* | Gemeinde | LKR   | Bayern | Zielwerte |
|--------------------------------------|------------|--|----------|----------|-------|--------|-----------|
| Durchschnittliche Kuhzahl            | St.        |  | 67.8     | 57.6     | 46.5  | 42.1   |           |
| Anteil Abgänge am Bestand 30.09      | %          |  | 33.3     | 30.8     | 29.9  | 31.0   | 25%       |
| Bestand am 30.09.14                  | St.        |  | 66       | 58.6     | 47.4  | 42.8   |           |
| Anteil ganzjährig geprüfte Kühe      | %          |  | 72.7     | 65.9     | 69.5  | 68.9   |           |
| Anteil Kühe 1. Kälbung               | %          |  | 28.8     | 30.5     | 30.7  | 31.4   |           |
| Anteil Kühe mit mind. 5 Kalb.        | %          |  | 13.6     | 16.3     | 15.0  | 14.7   |           |
| Erstkalbealter der Zugänge           | Mon.       |  | 28.6     | 29.2     | 28.8  | 28.9   | 27-28     |
| Durchschn. Alter Kühe am 30.09.14    | Jahre      |  | 4.6      | 4.9      | 4.8   | 4.8    |           |
| Durchschn. Nutzungsdauer             | Futtertage |  | 803      | 870      | 841   | 838    | 1460      |
| Durchschnittliche Gesamtleistung     | kg         |  | 19987    | 18241    | 17279 | 17322  | 25.000    |
| Durchschn. Gesamtleist. Abgänge      | Anz. 22 kg |  | 25912    | 21509    | 21779 | 22250  |           |
| Durchschn. Alter Abgänge             | Jahre      |  | 5.5      | 5.4      | 5.5   | 5.5    |           |
| <u>Milchleistung</u>                 |            |  |          |          |       |        |           |
| Milchmenge-Jahresleistung            | kg         |  | 8960     | 7455     | 7365  | 7482   |           |
| Fett-Jahresleistung                  | kg         |  | 369.2    | 316.0    | 310.5 | 310.4  |           |
|                                      | %          |  | 4.12     | 4.24     | 4.22  | 4.15   |           |
| Eiweiß-Jahresleistung                | kg         |  | 324.1    | 261.8    | 260.6 | 262.4  |           |
|                                      | %          |  | 3.62     | 3.51     | 3.54  | 3.51   |           |
| Milcherzeugungswert                  | EUR.       |  | 3293     | 3104     | 3071  | 3096   |           |
| Erstlaktationen (Milchmenge)         | Anz. 22 kg |  | 7513     | 6575     | 6520  | 6609   |           |
| Zellgehalt                           | 1000/ml    |  | 108      | 168      | 173   | 179    | <150      |
| Milchwert                            |            |  | 99       | 101      | 101   | 100    |           |
| Gesamtzuchtwert                      |            |  | 103      | 104      | 104   | 103    |           |
| <u>Fruchtbarkeit im Prüfungsjahr</u> |            |  |          |          |       |        |           |
| Rastzeit                             | Tage       |  | 58       | 67       | 73    | 70     | 45-65     |
| Non-Return-Rate-90 Tage              | %          |  | 62.1     | 55.0     | 59.4  | 53.9   | 65%       |
| Zwischenkalbezeit                    | Tage       |  | 364      | 388      | 392   | 392    | 365 - 390 |
| Anteil Zwischenkalbez. über 420 Tage | %          |  | 10.2     | 22.9     | 24.0  | 24.1   | 10%       |
| <u>Kalbungen im Prüfungsjahr</u>     |            |  |          |          |       |        |           |
| Anzahl Kalbungen                     | St.        |  | 79       | 66.7     | 51.7  | 46.2   |           |
| Anteil Schweregeburten/Operationen   | %          |  | 5.1      | 1.7      | 3.0   | 3.0    | <6%       |
| Anteil Totgeburten und Verendete     | %          |  | 7.6      | 7.0      | 7.1   | 7.3    | <4%       |

\* Ihr Betrieb wurde verglichen mit den Durchschnittswerten



## Anlage: Gruppenarbeit

**Geben Sie die Zielwerte an** und **markieren Sie die Zielwerte**, welche zu **verbessern** sind.

### Auszug LKV-Betriebsvergleich Betrieb Huber

|                                        |                | Zielwert                       |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Durchschnittliche Kuhzahl              | 64 Stück       |                                |
| Anteil Abgänge am Bestand              | 64,4 %         | 25%                            |
| Erstkalbealter der Zugänge             | 29,2 Monate    | 27-28                          |
| Durchschnittliche Nutzungsdauer        | 564 Futtertage | 1460                           |
| Milchmenge Jahresleistung              | 7472 kg        | 25.000 wären<br>gesamtleistung |
| Zellgehalt                             | 200 1000/ml    | <150                           |
| Rastzeit                               | 74 Tage        | 45-65                          |
| Non-Return-Rate-90 Tage                | 64,6 %         | 65%                            |
| Zwischenkalbezeit                      | 382 Tage       | 365 - 390                      |
| Anteil Zwischenkalbezeit über 420 Tage | 19,1 %         | 10%                            |
| Anteil Schweregeburten/Operationen     | 7,3 %          | 6%                             |
| Anteil Totgeburten und Verendete       | 13,4 %         | 4%                             |



**Gruppenarbeit: Arbeitsblatt - Auszug LKV-Betriebsvergleich Betrieb Huber**

|                                        |      |            | Zielwert            |
|----------------------------------------|------|------------|---------------------|
| Durchschnittliche Kuhzahl              | 64   | Stück      | betriebsindividuell |
| Anteil Abgänge am Bestand              | 64,4 | %          | <25%                |
| Erstkalbealter der Zugänge             | 29,2 | Monate     | 27-28 Mon.          |
| Durchschnittliche Nutzungsdauer        | 564  | Futtertage | mind. 4 Jahre       |
| Milchmenge Jahresleistung              | 7472 | kg         | betriebsindividuell |
| Zellgehalt                             | 200  | 1000/ml    | <150                |
| Rastzeit                               | 74   | Tage       | 45-65               |
| Non-Return-Rate-90 Tage                | 64,6 | %          | >65                 |
| Zwischenkalbezeit                      | 382  | Tage       | 365-390             |
| Anteil Zwischenkalbezeit über 420 Tage | 19,1 | %          | <10, besser 0       |
| Anteil Schwergeburten/Operationen      | 7,3  | %          | <6                  |
| Anteil Totgeburten und Verendete       | 13,4 | %          | <4                  |

**Schwachstellen:** ..... hohe abgangsrate, erhöhten zellgehalt, anteil zwischenkalbezeit über 420 ist hoch, anteil totg  
viel zu hoch

Herr Huber möchte die Nutzungsdauer seiner Kühe um ein Jahr verlängern.

→ Ist: 1,55 Jahre

→ Ziel: 2,55 Jahre

**1. Nennen Sie mögliche Optimierungsansätze zur Zielerreichung!**

- Abgangsursachen feststellen, z.B. erhöhter zellgehalt ->krankheit/Mastitis, stoffwechselproblem,

besser auf Hygiene achten

- Vermeidung von Stoffwechselproblemen

verbesserte Fütterung, höherer Grundfutterbedarf, Rationskontroll

- Fruchtbarkeit verbessern

Calciumhaushalt besser im Blick haben, erhöhte Kalorienzufuhr beim Kraft- und Mineralfutter

- Sonstiges

besser auf nahrungs- und hygiene achten, scheinen unterversorgt

Bauern und -situation selbst überprüfen, kuhkomfort und überwachen hilfe von außen dazuholen



## Gruppenarbeit: 4

Ermitteln Sie die mögliche Gewinnreserve bei Erreichung des Ziels!

Nutzungsdauer: Ist 1,55 Jahre

Ziel 2,55 Jahre

Annahmen: Kosten Kalbin 1.600,- €

Erlös Schlachtkuh: 1.100,- €

**Formel:**

Nötige Bestandsergänzung in %

= (1: Nutzungsdauer in Jahren) x100

→ Auf volle % runden

Nötige Bestandsergänzung alt (%) = 64,5%

Nötige Bestandsergänzung neu (%) = 39,2%

Kosten je Kalbin und Jahr alt = 1600 x 0,65 = 1040

Kosten je Kalbin und Jahr neu = 1600 x 0,39 = 624

**Eingesparte Kosten = 416**

Erlös je Schlachtkuh und Jahr alt = 1100 x 0,56 = 715

Erlös je Schlachtkuh und Jahr neu = 1100 x 0,39 = 429

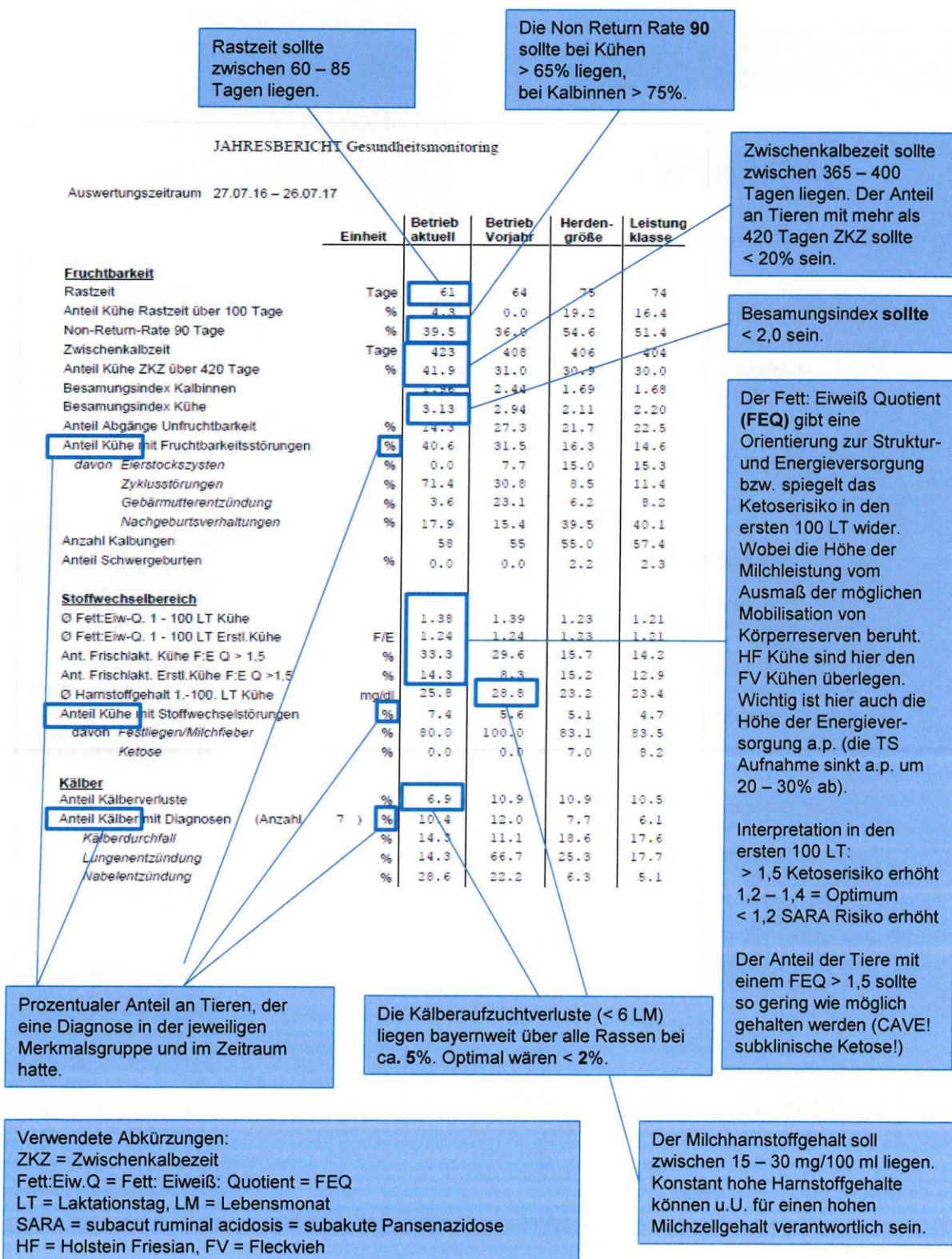
715 - 429 = 286

**Entgangener Erlös = 286**

**Gewinnreserve / Kuh = 130**

**Gewinnreserve Betrieb (64 Kühe) = 8320**

**Gewinnreserve je Kuh: kg Milch (7472 kg) = 1,7 cant**  
(=Gewinnreserve je kg Milch in Euro-Cent)





Verwendete Abkürzungen:  
LT = Lebenstage, ZZ = Zellzahl,  
MLP = Milchleistungsprüfung

LKV Nr. des Betriebes

Es gibt in Bayern 8 Herdengrößen:

- 1: 1 – 10 Tiere
- 2: 11 – 20 Tiere
- 3: 21 – 30 Tiere
- 4: 31 – 40 Tiere
- 5: 41 – 50 Tiere
- 6: 51 – 60 Tiere
- 7: 61 – 80 Tiere
- 8: > 80 Tiere

### JAHRESBERICHT Gesundheitsmonitoring

Ordnungsbegriff: 99 999 999 103  
Rasse: Braunvieh  
Name: LKV-Testbetrieb  
Anschrift: Landsberger Strasse 282  
80687 München



Landeskuratorium der  
Erzeugerringe für  
tierische Veredelung in  
Bayern e.V.

Landsberger Straße 282  
80687 München  
089-544348-0  
poststelle@lkv-bayern.de  
Postfach 13395  
80045 München

Es gibt in Bayern 6  
Leistungsklassen:

- 1: < 5000 kg Milch
- 2: 5000 – 6000 kg Milch
- 3: 6001 – 7000 kg Milch
- 4: 7001 – 8000 kg Milch
- 5: 8001 – 9000 kg Milch
- 6: >9000 kg Milch

Auswertungszeitraum: 27.07.16 – 26.07.17

LOPNR: 2000

| Einheit                                            | Betrieb<br>aktuell | Betrieb<br>Vorjahr | Herdengröße | Leistung<br>klasse |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>Allgemein Bestand Milchkühe</b>                 |                    |                    |             |                    |
| Durchschn. Kuhzahl                                 | Stück              | 54.1               | 54.0        | 54.7               |
| Durchschn. Alter lebende Kühe                      | Jahre              | 5.9                | 6.0         | 5.5                |
| Durchschn. Nutzungsdauer                           | Futterm.           | 1316               | 1326        | 1077               |
| Lebenstageeffektivität                             | Kg/LT              | 15.2               | 15.3        | 11.5               |
| Durchschn. Gesamtleistung                          | Kg                 | 33215              | 33269       | 22832              |
| <b>Durchschnittliche Leistungen je Kuh</b>         |                    |                    |             |                    |
| Milchmenge                                         | Kg                 | 8899               | 9058        | 7597               |
| Fett                                               | %                  | 4.74               | 4.85        | 4.22               |
| Eiweiß                                             | %                  | 3.67               | 3.63        | 3.59               |
| Erstlaktation (Milchmenge)                         | Kg                 | 7643               | 7976        | 6658               |
| <b>Eutergesundheit Bestand</b>                     |                    |                    |             |                    |
| Durchschn. Zellgehalt                              |                    | 419                | 356         | 219                |
| Anteil Ergebnisse bis 100.000 ZZ                   | %                  | 39.0               | 45.7        | 50.4               |
| Anteil Ergebnisse bis 200.000 ZZ                   | %                  | 21.3               | 19.1        | 21.3               |
| Anteil Ergebnisse über 200.000 ZZ                  | %                  | 39.6               | 35.2        | 28.3               |
| Anteil Kühe ZZ > 700 3 PM in Folge                 | %                  | 10.3               | 6.3         | 3.3                |
| Anteil Erstlingskühe über 100.000 ZZ (4 – 70 Tage) | %                  | 64.3               | 58.3        | 23.4               |
| Neuinfektionsrate in der Trockenperiode            | %                  | 50.0               | 50.0        | 23.2               |
| Heilungsrate in der Trockenperiode                 | %                  | 42.1               | 30.8        | 55.7               |
| Anteil euterbedingter Abgänge                      | %                  | 7.1                | 45.5        | 13.9               |
| Anteil Kühe mit euterbezog. Diagnosen              | %                  | 14.8               | 11.1        | 6.1                |
| davon Mastitis chronisch                           | %                  | 10.5               | 28.6        | 33.4               |
| Mastitis akut                                      | %                  | 64.2               | 42.9        | 46.4               |
| Euter- und Zitzenverletzungen                      | %                  | 0.0                | 28.6        | 4.2                |

Lebenstageeffektivität =  
produzierte Milch/LT.  
Ziel ist ein Wert von  
mind. 11 kg

Milchfettgehalt sollte  
im Idealfall bei 4,0 –  
4,8% liegen. Der  
Milchproteingehalt  
zwischen 3,2 – 3,8%

Die Summe der Tiere  
mit einer ZZ < 200.000  
sollte mehr als 75%  
betragen.

Die Neuinfektionsrate  
in der TP sollte < 15%  
liegen bzw. die  
Heilungsrate > 65%  
sein.

Prozentualer Anteil an  
Tieren eines Betriebes,  
der eine Diagnose in der  
jeweiligen  
Merkmalsgruppe im  
Zeitraum hatte.

Anteil der jeweiligen Diagnosen innerhalb  
einer Merkmalsgruppe.